



FÍSICA I: BFIOIC

2022-1

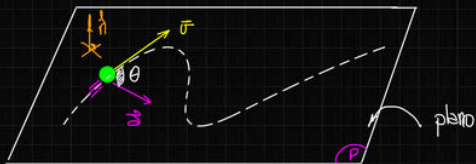
Prof. Dr. Marco Cuyubamba



SEMANA 4

Movimiento curvilíneo

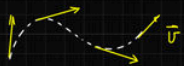
Para un movimiento bidimensional, se tiene



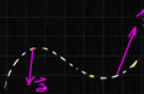
donde $\hat{n} = \frac{\vec{a} \times \vec{v}}{|\vec{a} \times \vec{v}|}$, para preservar el mov. bidimensional $\theta \neq 0, 180$

cas

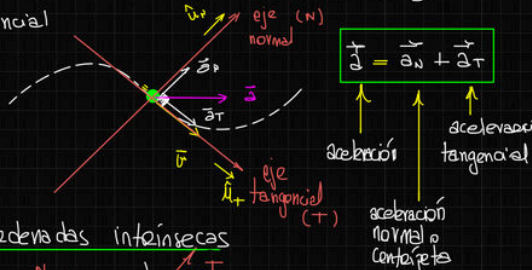
La $\vec{v}$ es tangente a la trayectoria



La $\vec{a}$ es entante a la curvatura



En general, podemos descomponer la aceleración en componentes normal y tangencial



4) Coordenadas intrínsecas

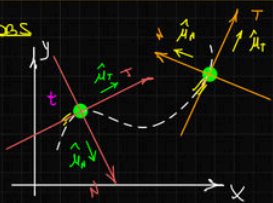


Siendo $B = \{\hat{\mu}_T, \hat{\mu}_N\}$ base en $\mathbb{R}^2$, es decir sea $\vec{x}$ un vector en el plano xy, entonces $\exists \alpha \text{ y } \beta / \vec{x} = \alpha \hat{\mu}_T + \beta \hat{\mu}_N$

La base $B = \{\hat{\mu}_T, \hat{\mu}_N\}$ es ortonormal

$$\begin{cases} \hat{\mu}_T \cdot \hat{\mu}_T = 1 \\ \hat{\mu}_N \cdot \hat{\mu}_N = 1 \\ \hat{\mu}_T \cdot \hat{\mu}_N = 0 \end{cases}$$

obs



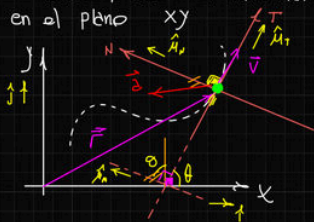
Debido a que el sistema es móvil, entonces

$$\hat{u}_r = \hat{u}_r(t)$$

$$\hat{u}_n = \hat{u}_n(t)$$

variables en t .

Entonces; sea el movimiento de una partícula en el plano xy



Siendo θ el ángulo que forma el eje tangencial y el eje x .

$$\theta = \theta(t)$$

$$\hat{u}_r = \cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j}$$

$$\hat{u}_n = -\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}$$

Se observa:

$$\dot{\hat{u}}_r = -\sin\theta \dot{\theta} \hat{i} + \cos\theta \dot{\theta} \hat{j}$$

$$\dot{\hat{u}}_r = \dot{\theta} (-\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j})$$

$$\dot{\hat{u}}_r = \dot{\theta} \hat{u}_n$$

$$\dot{\hat{u}}_n = -\cos\theta \dot{\theta} \hat{i} - \sin\theta \dot{\theta} \hat{j}$$

$$\dot{\hat{u}}_n = -\dot{\theta} (\cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j})$$

$$\dot{\hat{u}}_n = -\dot{\theta} \hat{u}_r$$

Se observa que la velocidad se expresa

$$\vec{v} = v \hat{u}_r$$

Rapidez

Luego:

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}}$$

$$\vec{a} = \dot{v} \hat{u}_r + v \dot{\hat{u}}_r$$

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{u}_r + v \dot{\theta} \hat{u}_n$$

aceleración tangencial

aceleración normal o centrípeta

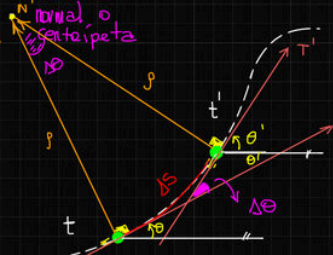
$$\begin{cases} \vec{a}_T = \frac{dv}{dt} \hat{u}_r \\ \vec{a}_N = v \dot{\theta} \hat{u}_n \end{cases}$$

obs

Vamos a analizar una pequeña trayectoria de la partícula

$$\Delta t = t' - t$$

$$\Delta\theta = \theta' - \theta$$



Sabemos que: $\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{\Delta \theta \rho}{\Delta t}$

En el límite:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \rho \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

En el límite,
 ρ es máximo
y fijo

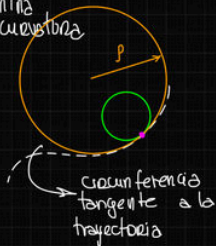
$$v = \rho \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \rightarrow \boxed{v = \rho \dot{\theta}} \dots (12)$$

Reemplazando (12) en (11),

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{u}_r + \frac{v^2}{\rho} \hat{u}_n$$

ρ se denomina
radio de curvatura

El radio de curvatura, es el
radio de la circunferencia
que mejor se ajusta a la
trayectoria en cada punto



Obs

Sea el movimiento curvilíneo, donde

$$\vec{v} = v \hat{u}_r$$

$$\vec{a} = \dot{v} \hat{u}_r + \frac{v^2}{\rho} \hat{u}_n$$

$$\vec{a} \times \vec{v} = (\dot{v} \hat{u}_r + \frac{v^2}{\rho} \hat{u}_n) \times (v \hat{u}_r)$$

$$\vec{a} \times \vec{v} = \frac{v^3}{\rho} \hat{u}_n \times \hat{u}_r$$

$\hat{u}_n \times \hat{u}_r$ es unitario

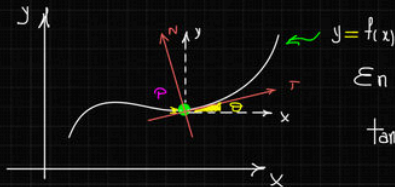
$$|\vec{a} \times \vec{v}| = \frac{v^3}{\rho}$$

$\rightarrow$

$$\boxed{\rho = \frac{v^3}{|\vec{a} \times \vec{v}|}}$$

Obs

Sea la siguiente trayectoria representada
por la función $y = f(x)$



En el punto P,

$$\tan \theta = \left. \frac{df}{dx} \right|_P = f'|_P$$

Sea $P = (x, y)$ un punto
arbitrario de la curva
 $y = f(x)$

$$\Rightarrow \dot{\theta} = \frac{f'' \dot{x}}{(1 + f'^2)} \quad \dots (x3)$$

$$\tan \theta = \frac{df}{dx}$$

$$\frac{d}{dt}(\tan \theta) = \frac{d}{dt} \left(\frac{df}{dx} \right)$$

$$\sec^2 \theta \dot{\theta} = \frac{d}{dx} \left(\frac{df}{dx} \right) \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$\sec^2 \theta \dot{\theta} = f'' \dot{x}$$

$$(1 + \tan^2 \theta) \dot{\theta} = f'' \dot{x}$$

Por otro lado,

$$\vec{v} = \dot{x} \hat{i} + \dot{y} \hat{j} \quad \text{en cartesianas}$$

$$v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$$

$$v = \dot{x} \sqrt{1 + \left(\frac{\dot{y}}{\dot{x}} \right)^2}$$

$$v = \dot{x} \sqrt{1 + f'^2} \quad \dots (x4)$$

Entonces; reemplazando (x4) y (x3) en (x2)

$$\rho = \frac{v}{\dot{\theta}} = \frac{\cancel{\dot{x}} \sqrt{1 + f'^2}}{\frac{f'' \cancel{\dot{x}}}{(1 + f'^2)}}$$

Por lo tanto,

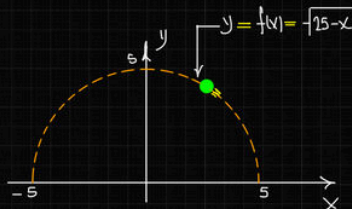
$$\rho = \frac{(1 + f'^2)^{3/2}}{|f''|}$$

radio de curvatura
en cada punto x .

donde f es la x de la trayectoria de la
partícula

Ejm!

Sea una partícula
que se mueve a lo
largo de siguiente
trayectoria. Hallar ρ



Sol

$$f' = \frac{1}{2} (25 - x^2)^{-1/2} (-2x)$$

$$\bullet f' = -x (25 - x^2)^{-1/2} \quad \dots (e1)$$

$$f'' = - \left[(25 - x^2)^{-1/2} + x \left(-\frac{1}{2} \right) (25 - x^2)^{-3/2} (-2x) \right]$$

$$f'' = - (25 - x^2)^{-3/2} \left[(25 - \cancel{x^2}) + \cancel{x^2} \right]$$

$$v = \dot{x} \sqrt{1 + \left(\frac{\dot{y}}{\dot{x}}\right)^2}$$

$$v = \dot{x} \sqrt{1 + f'^2} \quad \dots (x4)$$

Entonces; reemplazando (x4) y (x3) en (x2)

$$\rho = \frac{v}{\ddot{\theta}} = \frac{\cancel{\dot{x}} \sqrt{1 + f'^2}}{\frac{f'' \cancel{\dot{x}}}{(1 + f'^2)}}$$

$$\bullet f'' = -25(25 - x^2)^{-3/2} \quad \dots (x2)$$

Entonces; de (x1) y (x2),

$$\rho = \frac{(1 + x^2(25 - x^2)^{-1})^{3/2}}{25(25 - x^2)^{-3/2}} = \frac{(25(25 - x^2)^{-1})^{3/2}}{(25 - x^2)^{-3/2}}$$

$$\rho = 5$$

trayectoria. Hallar ρ

Sol

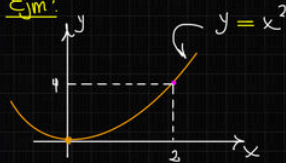
$$f' = \frac{1}{2}(25 - x^2)^{-1/2}(-2x)$$

$$\bullet f' = -x(25 - x^2)^{-1/2} \quad \dots (x1)$$

$$f'' = -\left[(25 - x^2)^{-1/2} + x\left(-\frac{1}{2}\right)(25 - x^2)^{-3/2}(-2x)\right]$$

$$f'' = -(25 - x^2)^{-3/2}[(25 - x^2) + x^2]$$

Ejm:



$$\rightarrow \rho(x) = \frac{(1 + 4x^2)^{3/2}}{2}$$

función radio de curvatura

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 \\ f'(x) &= 2x \\ f''(x) &= 2 \end{aligned}$$

En $x=0$: $\rho_{\min} = 1/2$

En $x=2$: $\rho(2) = \dots$

obs

Sabemos que: $v = (\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{1/2}$, donde x y y son las comp. cartesianas de la posición

$$a_T = \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{-1/2} (2\dot{x}\ddot{x} + 2\dot{y}\ddot{y})$$

$$a_T = \frac{\dot{x}\ddot{x} + \dot{y}\ddot{y}}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{1/2}}$$

Por otro lado, $a_N = \frac{v^2}{\rho}$, entonces;

$$\rho = \frac{(1 + (\frac{dy}{dx})^2)^{3/2}}{|\frac{d^2y}{dx^2}|} = \frac{(1 + (\frac{\dot{y}}{\dot{x}})^2)^{3/2}}{|\frac{1}{\dot{x}} \frac{d}{dt}(\frac{\dot{y}}{\dot{x}})|}$$

$$\rho = \frac{\frac{1}{\dot{x}^3} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}{|\frac{1}{\dot{x}} (\frac{\ddot{y}\dot{x} - \dot{y}\ddot{x}}{\dot{x}^2})|} = \frac{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}{|\ddot{y}\dot{x} - \dot{y}\ddot{x}|}$$

Entonces;

$$a_N = \frac{v^2}{\rho} = \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}{\frac{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}{|\ddot{y}\dot{x} - \dot{y}\ddot{x}|}} \rightarrow a_N = \frac{|\ddot{y}\dot{x} - \dot{y}\ddot{x}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{1/2}}$$

Coordenadas polares



Sea

$\hat{e}_r$: unitario con orientación radial saliente

$\hat{e}_\theta$: unitario con dirección en el sentido del aumento de θ

El conjunto $B' = \{\hat{e}_r, \hat{e}_\theta\}$ conforma una base ortonormal para el espacio vectorial. Es decir

$\forall \vec{A} \in V$, se cumple que $\vec{A} = A_r \hat{e}_r + A_\theta \hat{e}_\theta$

Por otro lado, se observa

$$\begin{aligned} \hat{e}_r &= \cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j} \\ \hat{e}_\theta &= -\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j} \end{aligned} \rightarrow$$

$$\begin{aligned} \hat{e}_r &= \hat{\theta} \hat{e}_\theta \\ \hat{e}_\theta &= -\hat{\theta} \hat{e}_r \end{aligned}$$

Vemos que: $\vec{r} = r \hat{e}_r$; donde r es la distancia radial.

Entonces:

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \dot{r} \hat{e}_r + r \dot{\hat{e}}_r$$

$$\vec{v} = \dot{r} \hat{e}_r + r \dot{\theta} \hat{e}_\theta \equiv v_r \hat{e}_r + v_\theta \hat{e}_\theta$$

Componente radial

Componente angular

$v_r = \dot{r}$ → determina cuán rápido cambia la distancia radial de la partícula
 $v_\theta = r \dot{\theta}$ → determina cuán rápido cambia angularmente la posición de la partícula respecto a la dirección radial

Además, $v = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2}$

Por otro lado, se tiene que:

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}}$$

$$\vec{a} = \ddot{r} \hat{e}_r + \dot{r} \dot{\hat{e}}_r + (r \dot{\theta})' \hat{e}_\theta + (r \dot{\theta}) \dot{\hat{e}}_\theta$$

$$\vec{a} = \ddot{r} \hat{e}_r + \dot{r} \dot{\theta} \hat{e}_\theta + (\dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta}) \hat{e}_\theta - r \dot{\theta}^2 \hat{e}_r$$

Luego:

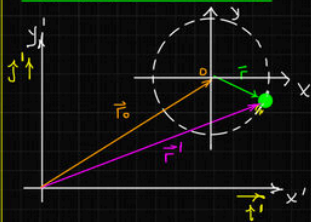
$$\vec{a} = \underbrace{(\ddot{r} - r \dot{\theta}^2)}_{a_r} \hat{e}_r + \underbrace{(2\dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta})}_{a_\theta} \hat{e}_\theta$$

donde ; $a = \sqrt{a_r^2 + a_\theta^2}$: Módulo de la aceleración

oas

- $\dot{\theta}$ se le conoce como **velocidad angular**
- $\ddot{\theta}$ se le conoce como **aceleración angular**

Movimiento Circular



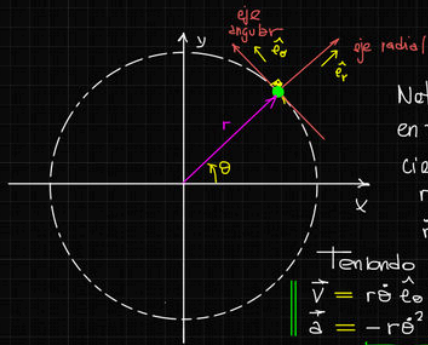
Se observa que:

$$\vec{r}' = \vec{r}_0 + \vec{r}$$

$$\vec{v}' = \vec{v}$$

$$\vec{a}' = \vec{a}$$

Por lo tanto, la $\vec{r}$ y $\vec{a}$ de la partícula sera la misma bajo los sistemas xy o $x'y'$



Notamos que
en un movimiento
circular
 $r = \text{cte}$
 $\dot{r} = \ddot{r} = 0$

Teniendo por:

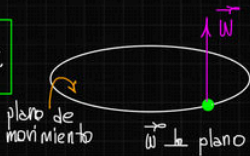
$$\begin{aligned}\vec{v} &= r\dot{\theta} \hat{e}_\theta \\ \vec{a} &= \underbrace{-r\dot{\theta}^2 \hat{e}_r}_{\text{aceleración centrípeta o normal}} + \underbrace{r\ddot{\theta} \hat{e}_\theta}_{\text{aceleración tangencial}}\end{aligned}$$

Se define la
velocidad angular

$$\vec{\omega} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \hat{u}$$

donde

$$\hat{u} = \frac{\vec{\omega} \times \vec{v}}{|\vec{\omega} \times \vec{v}|}$$



Obs

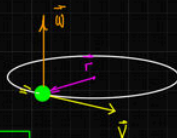
Veamos el siguiente cálculo

$$\vec{\omega} \times \vec{r} = \dot{\theta} \hat{k} \times r \hat{e}_r$$

$$\vec{\omega} \times \vec{r} = \dot{\theta} r \hat{k} \times (\cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j})$$

$$\vec{\omega} \times \vec{r} = \dot{\theta} r (\cos\theta \hat{j} - \sin\theta \hat{i})$$

$$\vec{\omega} \times \vec{r} = \dot{\theta} r \hat{e}_\theta$$



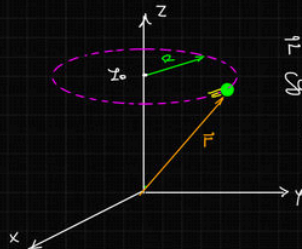
Se demuestra que:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

en un mov.
circular

Obs

Se cumple también en
un movimiento rotacional



$$\vec{r} = z_0 \hat{k} + r \hat{e}_r$$

Se observa que

$$\begin{aligned}\vec{\omega} \times \vec{r} &= \dot{\theta} \hat{k} \times (z_0 \hat{k} + r \hat{e}_r) \\ &= \dot{\theta} r \hat{k} \times \hat{e}_r\end{aligned}$$

Se define la aceleración angular
comp

$$\vec{\alpha} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{\omega}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

Se observa que
 $\vec{\alpha}$ es perpendicular
al plano de movimiento

$\vec{\alpha} \uparrow \uparrow \vec{\omega}$
Mov. es
acelerado

$\vec{\alpha} \downarrow \downarrow \vec{\omega}$
Mov. es
desacelerado

Luego, las ecuaciones se
expresan comp

$$\begin{aligned} v_o &= r\omega \\ a_r &= -r\omega^2 = -\frac{v^2}{r} \\ a_o &= r\alpha \end{aligned}$$

A) Para $\alpha = \text{cte}$

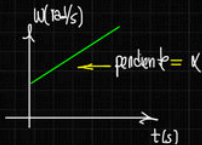
ω es constante

$\alpha = \dot{\omega} = \text{cte}$

Se integra:

$$\int_{\omega_o}^{\omega} d\omega = \alpha \int_0^t dt$$

$$\omega(t) = \omega_o + \alpha t$$



Para la posición angular

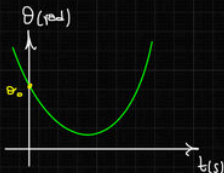
$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \omega_o + \alpha t$$

$$\int_{\theta_o}^{\theta} d\theta = \int_0^t (\omega_o + \alpha t) dt$$

$$\theta - \theta_o = \omega_o t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\theta(t) = \theta_o + \omega_o t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

Ecuación de movimiento
del MCW



B) Para $\omega = \text{cte}$

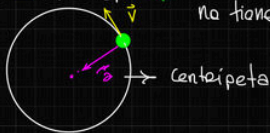
Entonces $\alpha = \dot{\omega} = \ddot{\theta} = 0$

Luego

$$\vec{v} = r\dot{\theta} \hat{e}_\theta$$

$$\vec{a} = -r\dot{\theta}^2 \hat{e}_r$$

Un movimiento con $\omega = \text{cte}$,
no tiene aceleración tangencial



4) Para $\alpha = \text{cte}$

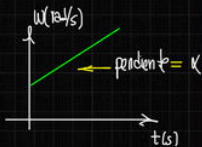
ω_0 es constante

$$\alpha = \dot{\omega} = \text{cte}$$

Se integra;

$$\int_{\omega_0}^{\omega} d\omega = \alpha \int_0^t dt$$

$$\boxed{\omega(t) = \omega_0 + \alpha t}$$



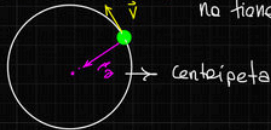
Entonces $\alpha = \dot{\omega} = \ddot{\theta} = 0$

luego

$$\vec{v} = r\dot{\theta}\hat{e}_{\theta}$$

$$\vec{a} = -r\dot{\theta}^2\hat{e}_r$$

Un movimiento con $\omega = \text{cte}$,
no tiene aceleración tangencial

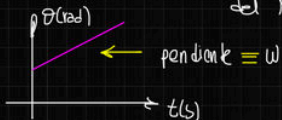


Si $\omega = \frac{d\theta}{dt} = \text{cte}$

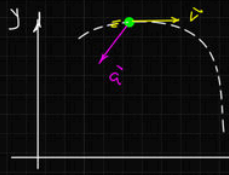
$$\int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = \int_0^t \omega dt$$

$$\rightarrow \boxed{\theta(t) = \theta_0 + \omega t}$$

Ecuación de movimiento
del MCU



Movimiento bidimensional con $\vec{a} = cte$



Sabemos que $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = cte$
tiene como solución

$$\vec{V}(t) = \vec{V}_0 + \vec{a}t$$

Si integramos nuevamente

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{V}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

ec. de movimiento

Obs

Como el movimiento se desarrolla en el plano xy, entonces

$$\begin{cases} \vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} \\ \vec{v} = \dot{x}\hat{i} + \dot{y}\hat{j} \\ \vec{a} = \ddot{x}\hat{i} + \ddot{y}\hat{j} \end{cases}$$

Se tiene que

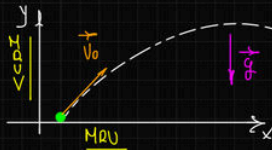
$$x\hat{i} + y\hat{j} = (x_0\hat{i} + y_0\hat{j}) + (\dot{x}_0 t\hat{i} + \dot{y}_0 t\hat{j}) + \frac{1}{2}(\ddot{x} t^2\hat{i} + \ddot{y} t^2\hat{j})$$

Luego;

$$\begin{aligned} x(t) &= x_0 + v_{x0}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \rightarrow \text{Podemos describir este movimiento} \\ y(t) &= y_0 + v_{y0}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \rightarrow \text{por medio de 2 MRUVs} \end{aligned}$$

Para $a_x = 0$ y $a_y = g$

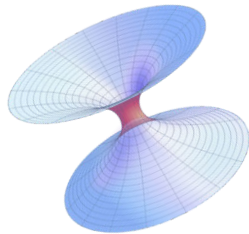
Se tiene el movimiento de proyectiles:



Se desprecian los efectos del aire.

GRACIAS

Y MUCHOS ÉXITOS



$$G_{\alpha\beta} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\alpha\beta}$$

